

PYTHON: basics

- розуміння типів
- основні вбудовані типи

Типи: визначення.

визначення терміну “тип” з тлумачного словника:

```

Тип (від грец. *τυπος*) — **відбиток**, форма, зразок, модель для групи предметів; форма чого-небудь; вид, рід, різновидність чого-небудь. Напр., тип вугілля, тип мінералів, тип хімічного зв'язку тощо.

```

це повністю відповідає значенню, яке надається у Python цьому терміну: опис властивостей певної групи об'єктів.

Подивіться на вже знайомий Вам приклад коду: додавання 1 та 2 - привело до зрозумілого результату.

```
>>> 1 + 2
3
>>> 3 + "my string"
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#44>", line 1, in <module>
    3 + "my string"
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'
>>>
```

Але коли ми намагались додати до числа 3 рядок “my string” - виникла помилка. Яким чином Python розуміє можливість чи неможливість застосування операцій між певними об'єктами? Можливість операцій між об'єктами визначається їх типами.

Таким чином: тип - набір правил та визначень що описують поведінку певної групи об'єктів, визначаючи їх загальні властивості і поведінку.

Ви можете самостійно створювати свої власні типи, поряд з цим Python визначає набір вбудованих типів.

Типи: вбудовані.

```
>>> type("my string")
<class 'str'>
>>> number = 10
>>> type(number)
<class 'int'>
>>>
```

В Python термін “тип об’єкта” синонімічний терміну “клас об’єкта”, ми будемо використовувати їх разом. Типи - мають певну ієрархію з якою ми детальніше будемо розбиратись при зануренні ООП. Наприклад, є тип Number (число) до якого відносяться інші типи. Наприклад int - цілі числа, або float - числа з плаваючою комою. Ми в подальшому (не зараз) будемо торкатись ієрархії типів, а зараз просто познайомимось з переліком вбудованих типів і почнемо знайомитись з деякими з них.

для визначення типу об’єкта Python надає вбудовану функцію type(), яка може приймати у якості аргумента об’єкт або змінну яка посилається на об’єкт - і повертає тип цього об’єкта

** насправді type() - це більш складна сутність яка вміє набагато більше, але зараз нас не цікавлять інші її властивості*

Категорії об’єктів	Типи
числа	int, float, bool, complex, Decimal, Fractal
рядки	str, bytes
списки	list
кортежі	tuple
множини	set
словники	dict
файли	
програмні одиниці	function*, module, classes*
“нічого”	NoneType
типи, пов'язані з реалізацією	frame, traceback

Самостійне опрацювання:

Створіть різні об'єкти Python і за допомогою функції `type()` дослідіть їх типи.

Дослідіть типи відомих Вам функцій.

Дослідіть тип функції (?) `type`.

Наступний матеріал: Типи: `str`